ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Solutions aqueuses et leur pH

PARTIE 02

Corrections — Synthèse type Bac

30 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · SOLUTIONS AQUEUSES ET LEUR PH · CORRIGÉS 02

5 *corrigés détaillés*

Voici le corrigé pas à pas des cinq dossiers de exo_p2.html : chaque étape donne la formule, la substitution numérique et le résultat avec son unité. Chaque pH et chaque concentration est calculé DEUX FOIS (méthode du cours, puis contrôle par K_e, par

$$C_1V_1 = C_2V_2$$

ou par la règle de dilution). Les pièges de rédaction sont signalés à la fin de chaque dossier. Température : 25 °C partout.

⏱ 30 min ✏️ 5 corrigés 📊 ★ → ★★★ 🎓 Terminale C&D

Méthode : dans un dossier type Bac, rédige chaque réponse en deux temps : la relation littérale, puis l'application numérique avec unité. Termine chaque dossier par une vérification (K_e ou règle de dilution) avant de conclure.

DANS CETTE PARTIE

5 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Dossiers de laboratoire

02 Synthèse type Bac : échelle de pH et questions croisées

Dossiers de laboratoire

✏️ EXERCICE 1 — DOSSIER A : PRÉPARER UNE SOLUTION PAR DILUTION ★★★

Données :

$pH_0 = 2,0$;

$V_0 = 5,0$ mL ;

fiole 500,0 mL ;

$K_e = 1,0 \times 10^{-14}$

à 25 °C.

1

F = V_fiole / V_0 = 500,0 ÷ 5,0 = 100.

2

$C_0 = [H_3O^+]_0 = 10^{-2,0} = 1,0 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}

(contrôle :

$10^{-2,0} = 0,010$ mol·L^{-1}

✅).

3

1re méthode :

$C_1 = C_0 / F = 1,0 \times 10^{-2} \div 100 = 1,0 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}.

4 **2e méthode** : quantité prélevée

$n = C_0 \times V_0 = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 5{,}0 \times 10^{-3} = 5{,}0 \times 10^{-5}$ mol ;

puis

$C_1 = n / V_fiole = 5{,}0 \times 10^{-5} \div 0{,}5000 = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1} :

identique ✅.

5

$pH_1 = -\log(1{,}0 \times 10^{-4}) = 4{,}0$;

2e méthode (règle de dilution) : acide dilué 100 fois → pH + 2, soit

2,0 + 2,0 = 4,0

✅.

6 Pour S_1' de

pH = 3,0 :

il faut

$\Delta pH = +1{,}0$

donc F′ = 10 ; d'où

$V_0' = 500{,}0 \div 10 = 50{,}0$ mL

(contrôle :

$C = 1{,}0 \times 10^{-2} \div 10 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}

→

pH = 3,0

✅).

$$F = 100 \cdot C_1 = 1{,}0 \times 10^{-4}\ \text{mol·L}^{-1} \cdot pH_1 = 4{,}0 \cdot V_0\text{'} = 50{,}0\ \text{mL}$$

Les deux méthodes (facteur F et conservation $C_0V_0 = C_1V_1$) donnent le même résultat.

⚠️ Piège : dans $C_0V_0 = C_1V_1$, les deux volumes doivent être dans la même unité (ici convertis en L) ; et un zéro oublié dans F décale le pH d'une unité entière.

✏️ EXERCICE 2 — DOSSIER B : FIABILISER LA MESURE DU PH ★★★

Données : mesures 6,2 ; 6,4 ; 6,3 ;

$K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$;

$\log 5 \approx 0{,}70$;

$\log 2 \approx 0{,}30$

(25 °C).

1 pH moyen :

$(6{,}2 + 6{,}4 + 6{,}3) \div 3 = 18{,}9 \div 3 = 6{,}3$.

2

$[H_3O^+] = 10^{-6{,}3} = 10^{0{,}7} \times 10^{-7} \approx 5{,}0 \times 10^{-7}\ \text{mol·L}^{-1}$

(car $\log 5 \approx 0{,}70$).

3 **2e méthode** (contrôle) :

$\log(5{,}0 \times 10^{-7}) = 0{,}70 - 7 = -6{,}3$

→

pH = 6,3

✅.

4

$[OH^-] = K_e / [H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-14} \div 5{,}0 \times 10^{-7} = 2{,}0 \times 10^{-8}$ mol·L^{-1} ;

vérification du produit :

$5{,}0 \times 10^{-7} \times 2{,}0 \times 10^{-8} = 10{,}0 \times 10^{-15} = 1{,}0 \times 10^{-14} = K_e$

✅.

5 Nature :

pH = 6,3 < 7

→ légèrement acide ; et

$[H_3O^+] = 5{,}0 \times 10^{-7} > [OH^-] = 2{,}0 \times 10^{-8}$ mol·L^{-1}

→ même conclusion ✅.

6 Précautions : rincer l'électrode à l'eau distillée et la sécher entre deux mesures ; étalonner le pH-mètre avec des solutions étalons et attendre la stabilisation de l'affichage.

7 Papier pH : la lecture se fait par comparaison de couleurs, graduée de 0,5 en 0,5 ; « entre 6 et 7 » au lieu de 6,3 : moins précis que le pH-mètre.

pH moyen = 6,3 · $[H_3O^+] \approx 5{,}0 \times 10^{-7}$ mol·L^{-1} · $[OH^-] \approx 2{,}0 \times 10^{-8}$ mol·L^{-1} · légèrement acide

Le produit $[H_3O^+]\cdot[OH^-]$ redonne bien K_e à 25 °C.

⚠️ Piège : calculer d'abord la MOYENNE des pH, puis 10^{-pH} ; moyenner les trois concentrations donnerait un autre résultat.

✏️ EXERCICE 3 — DOSSIER C : DILUTION D'UNE SOLUTION BASIQUE ★★★

Données :

$pH_0 = 12{,}0$;

$V_1 = 2{,}0$ mL ;

$V_2 = 200{,}0$ mL ;

$K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$

à 25 °C.

1

$F = V_2 / V_1 = 200{,}0 \div 2{,}0 = 100$.

2

$[H_3O^+]_0 = 10^{-12{,}0} = 1{,}0 \times 10^{-12}$ mol·L^{-1} ;

puis

$[OH^-]_0 = K_e / [H_3O^+]_0 = 1{,}0 \times 10^{-14} \div 1{,}0 \times 10^{-12} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}

(contrôle :

$10^{-12} \times 10^{-2} = 10^{-14}$

✅).

3

$[OH^-]_1 = [OH^-]_0 / F = 1{,}0 \times 10^{-2} \div 100 = 1{,}0 \times 10^{-4}$ mol·L^{-1}.

4

$[H_3O^+]_1 = K_e / [OH^-]_1 = 1{,}0 \times 10^{-14} \div 1{,}0 \times 10^{-4} = 1{,}0 \times 10^{-10}$ mol·L^{-1},

donc

$pH_1 = -\log(1{,}0 \times 10^{-10}) = 10{,}0$.

5

2e méthode (règle de dilution) : base diluée 100 fois → pH − 2 :

12,0 − 2,0 = 10,0 :

identique ✅.

6

Vérification de K_e dans S_1 :

$1{,}0 \times 10^{-10} \times 1{,}0 \times 10^{-4} = 1{,}0 \times 10^{-14}$

✅ : la dilution ne change pas K_e, qui ne dépend que de la température (25 °C).

$$F = 100 \cdot [OH^-]_1 = 1{,}0 \times 10^{-4}\ \text{mol·L}^{-1} \cdot pH_1 = 10{,}0 \cdot K_e \text{ inchangé}$$

La dilution modifie les concentrations, jamais la constante K_e à température fixée.

⚠️ Piège : pour une base, la dilution fait DESCENDRE le pH (ici 12,0 → 10,0) ; écrire « pH + 2 » serait faux.

Synthèse type Bac : échelle de pH et questions croisées

✏️ EXERCICE 4 — L'ÉCHELLE DE PH DES PRODUITS COURANTS ★★★

Données : pH du tableau de l'énoncé ;

log 1,6 ≈ 0,20 ;

log 2 ≈ 0,30 ;

log 5 ≈ 0,70 ;

log 6,3 ≈ 0,80 ;

$K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$

à 25 °C.

1 Jus de citron :

$$[H_3O^+] = 10^{-2{,}3} = 10^{0{,}7} \times 10^{-3} \approx 5{,}0 \times 10^{-3}\ \text{mol·L}^{-1}$$

(contrôle :

$$0{,}70 - 3 = -2{,}3$$

✅).

2 Vinaigre :

$[H_3O^+] = 10^{-2,8} = 10^{0,2} \times 10^{-3} \approx 1,6 \times 10^{-3}$ mol·L^{-1}

(contrôle :

$0,20 - 3 = -2,8$

✅).

3 Eau minérale :

$[H_3O^+] = 10^{-7,0} = 1,0 \times 10^{-7}$ mol·L^{-1} ;

eau savonneuse :

$[H_3O^+] = 10^{-10,0} = 1,0 \times 10^{-10}$ mol·L^{-1}.

4 Eau de mer :

$[H_3O^+] = 10^{-8,2} = 10^{0,8} \times 10^{-9} \approx 6,3 \times 10^{-9}$ mol·L^{-1}

(contrôle :

$0,80 - 9 = -8,2$

✅).

5 Natures : citron et vinaigre acides (pH < 7) ; eau minérale neutre (pH = 7,0) ; eau de mer et eau savonneuse basiques (pH > 7).

6 Classement par $[H_3O^+]$ décroissante : citron > vinaigre > eau minérale > eau de mer > eau savonneuse : c'est exactement l'ordre des pH croissants inversé ✅.

7 Facteur citron/vinaigre :

$5,0 \times 10^{-3} \div 1,6 \times 10^{-3} = 5,0 \div 1,6 \approx 3$:

le citron est environ 3 fois plus concentré en ions oxonium.

PRODUIT	PH	$[H_3O^+]$ (MOL·L⁻¹)	NATURE
jus de citron	2,3	$5{,}0 \times 10^{-3}$	acide
vinaigre blanc	2,8	$1{,}6 \times 10^{-3}$	acide
eau minérale	7,0	$1{,}0 \times 10^{-7}$	neutre
eau de mer	8,2	$6{,}3 \times 10^{-9}$	basique
eau savonneuse	10,0	$1{,}0 \times 10^{-10}$	basique

Citron ≈ 3 fois plus concentré en $[H_3O^+]$ que le vinaigre · classement : citron > vinaigre > eau minérale > eau de mer > eau savonneuse

Chaque valeur est contrôlée par le retour au logarithme.

⚠️ Piège : un pH plus PETIT correspond à une concentration plus GRANDE (la fonction log décroît) ; ne pas classer le citron après le vinaigre.

✏️ EXERCICE 5 — PROBLÈME DE SYNTHÈSE : TROIS FLACONS ANONYMES ★★★

Données : A :

$[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol·L⁻¹ ;

B :

pH = 4,0 ;

C :

$[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-11}$ mol·L⁻¹ ;

$K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$

à 25 °C.

1 A :

$[H_3O^+] = K_e / [OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-14} \div 1{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-11}\ mol{\cdot}L^{-1}$

→

pH = 11,0

→ basique.

2 B :

$[H_3O^+] = 10^{-4{,}0} = 1{,}0 \times 10^{-4}\ mol{\cdot}L^{-1}$;

$[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-14} \div 1{,}0 \times 10^{-4} = 1{,}0 \times 10^{-10}\ mol{\cdot}L^{-1}$

→ acide.

3 C :

$pH = -\log(1{,}0 \times 10^{-11}) = 11{,}0$;

$[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-14} \div 1{,}0 \times 10^{-11} = 1{,}0 \times 10^{-3}\ mol{\cdot}L^{-1}$

→ basique.

4 **2e méthode** (vérification croisée par K_e) : A :

$10^{-11} \times 10^{-3} = 10^{-14}$

✅ ; B :

$10^{-4} \times 10^{-10} = 10^{-14}$

✅ ; C :

$10^{-11} \times 10^{-3} = 10^{-14}$

✅.

5 Classement : B (pH = 4,0) < A (pH = 11,0) = C (pH = 11,0).

6 B dilué 100 fois :

$[H_3O^+]' = 1{,}0 \times 10^{-4} \div 100 = 1{,}0 \times 10^{-6}\ \text{mol·L}^{-1}$

→

pH = 6,0 ;

règle : acide dilué ×100 →

4,0 + 2,0 = 6,0

✅ ; la solution reste acide (6,0 < 7).

7 A et C : mêmes valeurs

$[H_3O^+] = 1{,}0 \times 10^{-11}\ \text{mol·L}^{-1}$

et

$[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-3}\ \text{mol·L}^{-1}$:

ce sont les MÊMES solutions, décrites sous deux formes différentes.

8 Vrai/faux : a) VRAI (à 25 °C,

pH = 7,0

donne

$[H_3O^+] = 10^{-7}$

et

$[OH^-] = 10^{-7}\ \text{mol·L}^{-1}$,

produit égal à 10^{-14}) ; b) FAUX (pH = 5,0 → $1{,}0 \times 10^{-5}\ \text{mol·L}^{-1}$) ; c) FAUX (le produit reste K_e à 25 °C).

pH(A) = pH(C) = 11,0 · pH(B) = 4,0 · B dilué : pH = 6,0 · A et C identiques

Les flacons A et C ne diffèrent que par la grandeur annoncée sur l'étiquette.

⚠️ Piège : ne pas conclure « A ≠ C » parce que les données ne portent pas sur la même grandeur : tout ramener au couple ($[H_3O^+]$, $[OH^-]$) avant de comparer.

📌 **À RETENIR AVANT LE CHAPITRE SUIVANT**

- ✓ Dossier de dilution :

  $F = V_{fiole} / V_{prélevé}$,

  puis

  $C_{fille} = C_{mère} / F$,

  puis pH.

- ✓ Mesure du pH : moyenne de plusieurs mesures au pH-mètre étalonné, puis

  $[H_3O^+] = 10^{-pH}$.

- ✓ Vérification systématique :

  $[H_3O^+]\cdot[OH^-] = 1{,}0 \times 10^{-14}$

  à 25 °C, quelle que soit la solution.

- ✓ Acide dilué ×10 → pH + 1 ; base diluée ×10 → pH − 1 ; K_e ne change pas.



Corrigés 02 terminés !

Tous les dossiers sont corrigés : enchaîne avec le chapitre Acide fort, base forte.